Ingeniería Electrónica + Ingeniería de Software

# DIEGO ARMANDO PINTA CUASQUEN

**Del sensor a la interfaz.**

diarpicu2022@gmail.com  github.com/diarpicu2022-commits  LinkedIn
mi-portafolio-beta-kohl.vercel.app

## PERFIL

Estudio Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Software, y me interesa justo donde las dos se cruzan: sistemas completos que empiezan en un sensor o un microcontrolador y terminan en una interfaz donde los datos se ven y se controlan.

## EXPERIENCIA

**Pasante de ingeniería, Subsecretaría de Innovación, Gobernación de Nariño** jul 2025 – dic 2025

Diseñé en Autodesk Inventor la carcasa del dispositivo NPK, un sensor de nutrientes del suelo, y la llevé a prototipo con impresión 3D.
Reparé la PCB del NPK, cambié su pantalla OLED y arreglé la conexión del GPS, al que le sumé el registro de fecha.
Armé en la web de la Subsecretaría la página del NPK con dashboard de datos, ficha técnica, manual, formulario de solicitud y gestión de roles.
Programé gafas de realidad virtual con aplicaciones educativas y apoyé el stand en la Cumbre CIOS Nariño, La Mejor Taza 2025 y la BioExpo 2025.

**Pasante de ingeniería, Centro de Innovación Social de Nariño (CISNA), Secretaría TIC, Gobernación de Nariño** may 2026 – oct 2026

Diseñé e implementé un secador híbrido solar-eléctrico con control automatizado para café pergamino, mi trabajo de grado.
Ensayo piloto con 2 lotes pareados, 221 horas y cerca de 139.800 lecturas de sensores.
El café se secó un 12 % más rápido que al aire libre, y el pronóstico del punto de retiro bajó el error mediano de 42,6 h a 7,6 h.
Trabajo de grado sustentado el 5 de noviembre de 2026 ante jurados de la Universidad de Nariño.

**Monitor, Pasto Noticias** oct 2026 – actualidad

Tres plantillas editables en Photoshop para redes y transmisión (1920×1080 y 1080×1080), con capas de texto reales, recortes para fotos y el contraste corregido a AA.
Fondo animado vertical 9:16 en 4K y en loop para la pantalla del estudio, hecho con 31 fotos reales de Pasto con licencia libre y sus créditos.

Photoshop, Motion graphics, HTML a vídeo, Montserrat

**Monitor de televisión, Universidad de Nariño, CECUN** jun 2023 – actualidad

Edité capítulos del programa Chaski de la Universidad de Nariño en Premiere Pro, entre ellos los de la temporada 4.
Hice el cabezote 2026 de Chaski, la animación de entrada del programa.
Grabé notas en campo con cámara y diseñé gráficos, títulos y piezas animadas para el canal.

Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Cámara, Motion graphics, Edición de video

**Ingeniero de sistemas embebidos y desarrollador móvil, SISCAN** oct 2026 – actualidad

Secado inteligente de café: sistema híbrido solar-eléctrico para secar café pergamino en Nariño, controlado por un ESP32.
Investigación en curso: el sistema de control y la app móvil se desarrollan en paralelo.

ESP32, Control automático, Flutter, Dart

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/siscan-movil

**Diseñador UI y desarrollador frontend, NotaScan** oct 2026 – actualidad

Sistema académico de notas: la IA detecta la calificación manuscrita, el docente la verifica y el sistema la guarda.
Flujo completo: detectar con IA, verificar por parte del docente y guardar.

Tauri, React, TypeScript, Tailwind, Framer Motion

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/notascan-escritorio

**Desarrollador de videojuegos, Ecos de la Tierra** sep 2026 – actualidad

RPG 2D por turnos en pixel art sobre conciencia ambiental, exportable a PC y Android.
Seis combates jugables desde un selector de regiones, con cinco personajes y el jefe final.

Godot 4, GDScript, Python

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/ecos-de-la-tierra

**Desarrollador Android, CampusWatch / Agenda** sep 2026 – actualidad

Agenda personal Android para quien estudia y trabaja, con módulo para reloj Wear OS y datos cifrados.
En desarrollo, con verificación automatizada en emulador.

Kotlin, Jetpack Compose, Wear OS, Room, SQLCipher

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/agenda-android

**Desarrollador backend, HidroMon** oct 2026

API REST para monitorear la humedad de cultivos con sensores IoT y alertas por umbral.
API documentada con modelo entidad-relación y ejemplos de cada endpoint.

NestJS, TypeScript, Node.js

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/hidromon-nestjs

**Diseñador de contenido y desarrollador web, SETPasto+** ago 2026

Rediseño del portal del transporte público de Pasto, con auditoría de contenido y voz y en cuatro idiomas.
Portal rediseñado con contenido auditado y cuatro idiomas.

Node.js, Express, EJS, Tailwind

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/Taller-Contenido--voz-y-internacionalizacion

**Desarrollador backend, EcoVolt** may 2026

Monitoreo y análisis de energía solar para optimizar el rendimiento de paneles.
Base del sistema de monitoreo de producción solar en tiempo real.

Python, FastAPI

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/EcoVolt

**Desarrollador IoT full stack, AgroPulse** mar 2026 – may 2026

Monitoreo de invernaderos de punta a punta: el nodo lee temperatura, humedad y suelo, y acciona bomba, ventilador, calefactor y puerta.
Sistema completo repartido en tres repositorios: firmware, backend y frontend.

ESP32, C++, PlatformIO, Java 17, Spring Boot, Supabase, Docker, React, TypeScript

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/firmware-AgroPulse

**Desarrollador full stack, Harmonia** abr 2026

Reproductor de música inteligente con IA.
Aplicación full stack con autenticación, caché e IA integradas.

Express, TypeScript, MongoDB, Redis, Groq, OAuth, React, Vite

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/Harmonia

**Desarrollador backend, Proxy IA** abr 2026

Plataforma de generación con IA que aplica el patrón Proxy para controlar cuotas por plan y límites de peticiones.
El patrón Proxy separa la regla de negocio (cuotas) de la llamada al modelo.

Java, Spring Boot, React, Docker

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/proxy-ai-backend

**Desarrollador de videojuegos, Tower Defense** mar 2026

Juego tower defense que aplica el patrón Decorator para mejorar torres en tiempo real.
Juego jugable en el navegador donde cada mejora es un decorador visible.

Java, Canvas 2D, REST API

Caso de estudio  Código: github.com/diarpicu2022-commits/TowerDefenseDecorator

## FORMACIÓN

**Ingeniería de Software · quinto semestre** En curso
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)
Patrones de software, estructuras de datos, diseño de software, diseño de interfaces y frameworks web.

**Ingeniería Electrónica** 2021 – 2025
Universidad de Nariño
Profundización en Automatización y Control. Trabajo de grado por pasantía, un secador de café solar-eléctrico con control automatizado, aprobado como Meritorio (90/100). Ceremonia de grado en diciembre de 2026.

**Técnico en Producción de Cafés Especiales** 2020
SENA, Regional Nariño
Formación técnica en el proceso del café especial. Cursos cortos del SENA en soporte técnico de equipos de cómputo (2017), postcosecha de frutas y hortalizas (2018) e inglés básico (2022).

**Técnico en Soporte, Sistemas e Informática** 2022
INETCOL
Programa técnico de cuatro semestres, terminado en octubre de 2022.

## HABILIDADES

| | |
|---|---|
| **Electrónica** | ESP32, Arduino, GPIO, ADC, DAC, PWM, $I^2C$, Pantallas OLED, Sensores y actuadores |
| **Ingeniería** | MATLAB, Simulink, Control automático, Modelamiento y simulación |
| **Lenguajes** | C/C++, Java, TypeScript, JavaScript, Python, Kotlin, Dart, GDScript |
| **Backend** | Spring Boot, NestJS, Express, FastAPI |
| **Frontend y apps** | React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, Flutter, Jetpack Compose, Tauri, Godot |
| **Datos** | PostgreSQL (Supabase), MongoDB, Redis, SQLite, Room |
| **Despliegue y herramientas** | Docker, Render, Vercel, Git y GitHub, PlatformIO, Wokwi |

## IDIOMAS

| | |
|---|---|
| **Español** | Nativo |
| **Inglés** | Eficiencia en inglés aprobada (Universidad de Nariño) |